

## 第 3 章功和能 — 知识点与公式

### 3.1 功

#### 一、恒力的功

$$A = F s \cos \theta = \vec{F} \cdot \vec{S}$$

#### 二、变力的功

元功:

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

从  $a$  到  $b$  沿路径  $L$  的总功:

$$A = \int_{a(L)}^b \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

直角坐标系:

$$A = \int_{a(L)}^b (F_x dx + F_y dy + F_z dz)$$

自然坐标系 ( $|d\vec{r}| = ds$ ):

$$A = \int_{a(L)}^b F \cos \theta ds$$

说明:

- 功是标量, 有正负
- 合力的功等于各分力的功的代数和
- 功的值一般与路径有关

#### 三、功率

平均功率:

$$P = \frac{\Delta A}{\Delta t}$$

瞬时功率:

$$P = \frac{dA}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} = Fv \cos \theta$$

## 3.2 几种常见力的功

### 一、重力的功

$$A = \int_{z_1}^{z_2} (-mg) dz = mg(z_1 - z_2)$$

结论：重力的功只与始末位置的高度差有关，与路径无关。

### 二、弹性力的功

弹簧弹性力  $F = -kx$ ：

$$A = \int_{x_1}^{x_2} -kx dx = \frac{1}{2}kx_1^2 - \frac{1}{2}kx_2^2$$

结论：弹性力的功只与始末位置有关，与路径无关。

### 三、万有引力的功

$$\begin{aligned} dA &= -G \frac{mM}{r^2} dr \\ A &= \int_{r_1}^{r_2} -G \frac{mM}{r^2} dr = GmM \left( \frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right) \end{aligned}$$

结论：万有引力的功只与始末位置有关，与路径无关。

### 四、摩擦力的功

$$A = -\mu mgs$$

结论：摩擦力的功与路径有关。

## 3.3 动能定理

### 一、质点动能定理

$$\begin{aligned} dA &= \vec{F} \cdot d\vec{r} = m\vec{v} \cdot d\vec{v} \\ A &= \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = E_{k2} - E_{k1} \end{aligned}$$

作用于质点的合力在某一路程中所作的功，等于质点在同一路程始末两状态动能的增量。

说明：

- 动能  $E_k = \frac{1}{2}mv^2$  是标量，是状态量
- 功是过程量
- 合力作正功时动能增加；合力作负功时动能减少
- 动能定理只适用于惯性系

## 二、质点系动能定理

$$\sum_i A_i = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_{i2}^2 - \sum_i \frac{1}{2} m_i v_{i1}^2$$

$$A_{\text{外}} + A_{\text{内}} = \Delta E_k$$

**注意：**内力和为零，但内力功的和不一定为零。功是标量，其和为代数和。成对内力可改变系统的动能（如炸弹爆炸）。

## 3.4 势能机械能守恒定律

### 一、保守力

如果力所做的功与路径无关，只决定于物体的始末相对位置，这样的力称为保守力。保守力沿闭合路径一周所做的功为零：

$$\oint_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

- 保守力：重力、万有引力、弹性力
- 非保守力：摩擦力

### 二、势能

在保守力场中，质点从某点到势能零点，保守力所作功的大小为该点的势能：

$$E_p = \int_M^{M_0} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

**重力势能**（选地面为零点）：

$$E_p = mgy$$

**弹性势能**（选原长为零点）：

$$E_p = \frac{1}{2} kx^2$$

**万有引力势能**（选无穷远为零点）：

$$E_p = -G \frac{mM}{r}$$

**注意：**

- 势能大小由相对位置决定，势能零点选取是任意的
- 保守力作正功时，动能增加、势能减少
- 保守力作负功时，动能减少、势能增加
- 保守力的功  $A = -\Delta E_p$

### 三、势能曲线与保守力

保守力是势能的负梯度：

$$\vec{F} = -\nabla E_p = -\left( \frac{\partial E_p}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial E_p}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial E_p}{\partial z} \vec{k} \right)$$

势能曲线上某点斜率的负值，就是该点对应的保守力。

判断保守力的三维条件（交叉偏导相等）：

$$\frac{\partial F_x}{\partial y} = \frac{\partial F_y}{\partial x}, \quad \frac{\partial F_y}{\partial z} = \frac{\partial F_z}{\partial y}, \quad \frac{\partial F_z}{\partial x} = \frac{\partial F_x}{\partial z}$$

## 四、机械能守恒定律

对质点系：

$$A_{\text{外}} + A_{\text{非内}} = \Delta E_k + \Delta E_p = \Delta E$$

当  $A_{\text{外}} + A_{\text{非内}} = 0$  时， $\Delta E = 0$ ，即机械能守恒。

说明：

- 守恒条件：外力和非保守内力做功之和为零
- 守恒定律是对一个系统而言的
- 守恒是对整个过程而言的，不能只考虑始末两状态

### 3.5 能量守恒定律

能量不能消失，也不能创造，只能从一种形式转换为另一种形式。对一个封闭系统，各种形式的能量可以互相转换，但总和保持不变。

- 能量守恒定律适用于任何变化过程
- 功是能量交换或转换的一种度量
- 机械能守恒定律是能量守恒定律在机械运动范围内的体现